



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD

De la Regulación a la Ventaja Competitiva

Material de Estudio y Referencia · Jornada Formativa
18 de mayo de 2026

Prof. Jorge Matías-Pereda

Departamento de Administración y Economía de la Empresa
Universidad de Salamanca

Nota sobre este documento

Este capítulo ha sido diseñado como material de referencia autónomo para los participantes de la jornada del 18 de mayo. No es una transcripción de la sesión ni un resumen de diapositivas: es un documento de estudio independiente que desarrolla los mismos temas con mayor profundidad y detalle. El objetivo es que pueda retomarse con calma después de la jornada, servir como guía de consulta y proporcionar el contexto teórico que los límites del tiempo en el aula no siempre permiten desplegar. Todas las referencias, marcos conceptuales y casos incluidos han sido seleccionados por su rigor académico y su relevancia práctica para entornos empresariales latinoamericanos con exposición a mercados globales.

Objetivos de Aprendizaje

Este capítulo está organizado en torno a cuatro grandes capacidades que el participante desarrollará a lo largo de la jornada y profundizará a través de la lectura de este material. Cada sección del documento corresponde a uno de los bloques temáticos de la sesión, pero desarrollado con mayor extensión y recursos adicionales.

Al finalizar esta jornada y la lectura de este material, usted será capaz de:

1. Analizar el entorno competitivo de cualquier industria utilizando el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter adaptado a las condiciones de los mercados sostenibles del siglo XXI.
2. Comprender la lógica y los mecanismos del marco regulatorio europeo de sostenibilidad — Green Deal, CSRD, CBAM y Taxonomía— y traducirlo en implicaciones estratégicas concretas, incluso para organizaciones situadas fuera del ámbito de la UE.
3. Aplicar el Business Model Canvas como herramienta de diagnóstico y rediseño para identificar vulnerabilidades y oportunidades en un modelo de negocio frente a la transición sostenible.
4. Construir y defender el caso financiero de una inversión en sostenibilidad, integrando tanto los retornos tangibles como los intangibles y el coste de la inacción.
5. Formular y comunicar una propuesta estratégica ante la disrupción sostenible, evaluando alternativas con criterios tanto cualitativos como cuantitativos.

A lo largo del documento encontrará recuadros de concepto clave, citas de referencia académica, tablas comparativas y preguntas de reflexión. Estos elementos han sido diseñados para facilitar el estudio autónomo y la conexión entre la teoría y la práctica profesional.

1

El Nuevo Mapa Competitivo

Sostenibilidad, regulación europea y estrategia competitiva

1.1 La sostenibilidad como fuerza estructural del capitalismo contemporáneo

Durante la mayor parte del siglo XX, la sostenibilidad fue tratada por las empresas como un asunto periférico: una consideración reputacional, a veces una obligación legal puntual, casi siempre un coste que se gestionaba con el objetivo de minimizarlo. Esta visión no era irracional en su contexto: los mercados de capitales no la valoraban, los consumidores no la exigían de forma sistemática y la regulación la imponía de manera fragmentaria e inconsistente.

Lo que está ocurriendo en la segunda y tercera décadas del siglo XXI es cualitativamente distinto. La sostenibilidad ha dejado de ser un factor exógeno, gestionable al margen de la estrategia central, para convertirse en una fuerza que está rediseñando la estructura de los mercados desde dentro. Este cambio tiene tres motores principales que operan de forma simultánea y se refuerzan mutuamente.

1.1.1 El motor regulatorio

La Unión Europea ha construido en los últimos cinco años el marco normativo de sostenibilidad empresarial más ambicioso del mundo. A diferencia de iniciativas anteriores, este marco no se limita a establecer restricciones puntuales sobre emisiones o residuos: establece obligaciones de reporte, mecanismos de fijación de precios del carbono y criterios de clasificación de actividades económicas que afectan a las decisiones de inversión, financiación y cadena de suministro de miles de empresas en todo el mundo, no solo en Europa. Las implicaciones para empresas latinoamericanas con vínculos comerciales o financieros con la UE son sustanciales y se analizan en detalle en la sección 1.3.

1.1.2 El motor de mercado

Los mercados de capitales han incorporado la sostenibilidad como variable de valoración de activos. Los fondos de inversión bajo criterios ESG (Environmental, Social, Governance) representaban en 2023 más de 35 billones de dólares en activos gestionados a escala global, según datos de la Global Sustainable Investment Alliance. Las empresas con baja calificación ESG enfrentan mayor coste de capital, menor acceso a determinados inversores institucionales y primas de riesgo más elevadas. Esta realidad ha convertido la sostenibilidad en un argumento financiero, no solo ético.

1.1.3 El motor tecnológico

La convergencia de energías renovables, almacenamiento de baterías, digitalización, inteligencia artificial y biotecnología está creando trayectorias tecnológicas que hacen económicamente viables —y en muchos casos, más baratas— alternativas sostenibles a procesos y productos que antes dependían de recursos fósiles o materiales vírgenes. Esta convergencia tecnológica no es solo una oportunidad: es una amenaza existencial para los modelos de negocio que no la anticipen.

CONCEPTO CLAVE | Sostenibilidad estratégica

La integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el núcleo de las decisiones estratégicas de la empresa, con el objetivo de crear ventaja competitiva duradera y no simplemente de cumplir con obligaciones normativas o reputacionales. La sostenibilidad estratégica se distingue de la sostenibilidad cosmética ('greenwashing') en que modifica efectivamente los modelos de negocio, los procesos operativos y los sistemas de creación de valor.

1.2 Las Cinco Fuerzas de Porter en los mercados sostenibles

El modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter, desarrollado originalmente en 1979 y actualizado en 2008, sigue siendo el instrumento analítico más robusto disponible para comprender la estructura de la competencia en un sector. Su valor no reside en describir quién compite hoy, sino en revelar por qué la rentabilidad de un sector es lo que es y qué la puede cambiar. Aplicado al análisis de los mercados sostenibles, el modelo adquiere matices específicos que merecen atención detallada.

La esencia de la formulación de una estrategia consiste en relacionar una empresa con su entorno. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compete.

— Michael E. Porter, *Competitive Strategy* (1980)

1.2.1 Amenaza de nuevos entrantes

En los mercados tradicionales, las barreras de entrada clásicas —economías de escala, acceso a canales de distribución, diferenciación de producto, requerimientos de capital— siguen siendo relevantes. En los mercados sostenibles, sin embargo, aparecen barreras nuevas y desaparecen algunas de las antiguas. Las startups tecnológicas de base sostenible pueden entrar en sectores que antes requerían décadas de inversión en infraestructura física, aprovechando plataformas digitales, contratos de economía de uso y modelos de financiación basados en impacto. Al mismo tiempo, las empresas establecidas que han invertido en capacidades de sostenibilidad construyen nuevas barreras: certificaciones, relaciones con reguladores, reputación acreditada y cadenas de suministro trazables que son difíciles de replicar rápidamente.

La pregunta estratégica relevante no es solo '¿quién puede entrar en nuestro sector?' sino '¿qué barreras de entrada estamos construyendo desde la sostenibilidad y cuáles estamos perdiendo por no invertir en ella?'

1.2.2 Poder de negociación de los proveedores

La transición sostenible está creando escasez estratégica de insumos clave: litio, cobalto, tierras raras, madera certificada, energía renovable con garantías de origen, materiales reciclados con trazabilidad verificada. Los proveedores que controlan estos recursos o tienen las capacidades para certificarlos están adquiriendo un poder de negociación que no tenían en la economía lineal. Para las empresas compradoras, esto implica repensar sus estrategias de aprovisionamiento: la integración vertical hacia atrás, los contratos de largo plazo y las alianzas de cadena de suministro están ganando atractivo estratégico en sectores donde antes se prefería la externalización.

1.2.3 Poder de negociación de los compradores

El poder de los compradores en los mercados sostenibles es asimétrico según el segmento. En los mercados B2B, los compradores industriales con compromisos de descarbonización — especialmente aquellos sujetos a la directiva CSRD— están trasladando sus exigencias a sus proveedores: si sus propios informes de sostenibilidad deben incluir las emisiones de su cadena de suministro (Scope 3), necesitan que sus proveedores reduzcan sus emisiones y sean capaces de demostrarlo. En los mercados de consumo, la sensibilidad a la sostenibilidad es creciente pero heterogénea: existe una brecha bien documentada entre las intenciones declaradas de los consumidores y su comportamiento de compra efectivo.

1.2.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

Esta es probablemente la fuerza más disruptiva en los mercados sostenibles actuales. La sustitución no procede solo de productos alternativos dentro del mismo sector, sino de innovaciones de modelo de negocio que desintermedian o eliminan categorías enteras de producto. El automóvil eléctrico no es solo un sustituto del automóvil de combustión: junto con los servicios de movilidad compartida y el transporte público electrificado, amenaza con reducir el parque total de vehículos privados. El alquiler de ropa no es solo un canal alternativo: amenaza con reducir el volumen total de prendas producidas. La energía solar distribuida no es solo una alternativa al grid tradicional: amenaza el modelo de negocio completo de las utilities convencionales.

1.2.5 Rivalidad entre competidores existentes

La sostenibilidad está actuando como factor de diferenciación en sectores históricamente commoditizados, pero también está generando guerras de estándares y batallas por la definición de qué constituye un producto o empresa 'sostenible'. La competencia por la certificación, la reputación de sostenibilidad y la relación con los reguladores está ganando importancia relativa frente a la competencia clásica en precio o funcionalidad del producto.

Fuerza competitiva	Dinámica tradicional	Dinámica en mercados sostenibles
Nuevos entrantes	Barreras de capital y escala	Startups tech-sostenibles con menor capital; nuevas barreras de certificación y reputación
Poder proveedores	Commodities y componentes estándar	Escasez de materiales críticos; poder creciente de proveedores de insumos certificados
Poder compradores	Precio y funcionalidad	Exigencias de trazabilidad Scope 3; diferenciación por credenciales ESG
Sustitutos	Productos alternativos del sector	Innovaciones de modelo de negocio que eliminan categorías completas
Rivalidad interna	Precio, calidad, distribución	Competencia por estándares, certificaciones y posicionamiento regulatorio

Tabla 1.1. Las Cinco Fuerzas de Porter en los mercados sostenibles. Elaboración propia.

1.3 El marco regulatorio europeo: Green Deal, CSRD, CBAM y Taxonomía

El sistema regulatorio de sostenibilidad de la Unión Europea no es un conjunto de normas aisladas: es una arquitectura coherente diseñada para redirigir los flujos de capital hacia actividades económicas sostenibles y crear incentivos sistémicos para la descarbonización. Para las empresas latinoamericanas con vínculos comerciales, financieros o de propiedad con Europa, comprender esta arquitectura es una necesidad estratégica, no un ejercicio académico.

1.3.1 El Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

Presentado en diciembre de 2019 por la Comisión Europea, el Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050. Establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones del 55% respecto a 1990 para 2030, y estructura una serie de iniciativas legislativas sectoriales que afectan a la energía, la industria, la agricultura, el transporte, los edificios y el sistema financiero. Su importancia para las empresas no europeas es que define el marco dentro del cual operan todas las normativas específicas que se analizan a continuación.

1.3.2 Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD)

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en vigor desde 2023, exige a las grandes empresas europeas y a las empresas no europeas con actividad significativa en la UE que publiquen información detallada sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. A diferencia de su predecesora, la NFRD, la CSRD es mucho más exigente en cuanto al alcance, la verificación y la estandarización de los datos. Los estándares de reporte (ESRS) establecen categorías específicas de divulgación que incluyen las emisiones de Scope 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro y del uso de los productos.

La implicación directa para proveedores latinoamericanos de empresas europeas es que estas, para cumplir sus propias obligaciones de reporte, necesitan datos de emisiones de sus proveedores. Quien no pueda proporcionarlos —o cuyos datos sean desfavorables— puede perder contratos. La CSRD convierte la sostenibilidad de la cadena de suministro en un criterio de selección de proveedores con consecuencias comerciales inmediatas.

1.3.3 Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM)

El Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) es quizás el instrumento regulatorio europeo con mayor impacto directo sobre las exportaciones latinoamericanas a Europa. En su fase de transición (iniciada en octubre de 2023) y plena implementación (2026), el CBAM establece que los importadores europeos de ciertos productos deben adquirir certificados de carbono para compensar la diferencia entre el precio del carbono pagado en el país de producción y el precio vigente en el sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS). Los sectores inicialmente afectados incluyen acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. La progresiva ampliación del CBAM a otros sectores convierte la huella de carbono de los productos exportados a Europa en una variable de coste comercial.

1.3.4 Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles

La Taxonomía Europea es un sistema de clasificación que define qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles. Su objetivo es proporcionar a inversores, empresas y reguladores un lenguaje común sobre sostenibilidad y prevenir el greenwashing en los mercados financieros. Para las empresas, la Taxonomía importa porque determina el acceso a financiación verde: los bonos verdes, los préstamos ligados a sostenibilidad y los fondos de inversión sostenible incorporan cada vez más el cumplimiento de los criterios de la Taxonomía como condición de elegibilidad.

Implicaciones estratégicas para empresas con vínculos con Europa

CSRD: Si exporta a empresas europeas sujetas a CSRD, previsiblemente recibirá solicitudes de datos de emisiones. Empiece a medir y documentar ahora.

CBAM: Si exporta acero, aluminio u otros productos afectados, el precio del carbono incorporado en su producto se convierte en un coste de acceso al mercado europeo. La descarbonización de sus procesos es una ventaja competitiva comercial.

Taxonomía: Si busca financiación internacional o cotiza en mercados con exposición a inversores europeos, alinear sus actividades con los criterios de la Taxonomía mejora su acceso a capital y su valoración.

Green Deal: Anticipe que sectores actualmente no afectados serán incluidos progresivamente. La ventana de adaptación proactiva es ahora.

1.4 Caso de análisis: La transición eléctrica en la industria del automóvil

La industria del automóvil ofrece el laboratorio estratégico más rico de la última década para entender cómo empresas distintas responden al mismo entorno regulatorio y tecnológico con estrategias radicalmente diferentes, y qué consecuencias competitivas se derivan de cada elección. Tesla, Volkswagen y Toyota ante la electrificación del transporte son tres casos de posicionamiento estratégico que ningún análisis de estrategia y sostenibilidad puede ignorar.

1.4.1 Tesla: el entrante que redefinió las reglas del juego

Tesla no compitió en el mercado del automóvil: compitió por la definición de qué es un automóvil. Fundada en 2003, la compañía comenzó con el segmento premium (Roadster, Model S) no por razones de margen sino de tecnología: las baterías de la época solo permitían rangos competitivos en vehículos ligeros y de alto precio. Esta restricción inicial resultó ser estratégicamente ventajosa: construyó la marca en el segmento de mayor disposición a pagar y de mayor visibilidad social antes de escalar hacia el mercado de masas con el Model 3.

La decisión de Tesla de integrar verticalmente la producción de baterías (Gigafactories), el software de conducción autónoma y la red de carga fue inicialmente criticada como excesivamente costosa. Con el tiempo, resultó ser la fuente de sus ventajas competitivas más duraderas: control de costes de baterías, diferenciación por software y experiencia de usuario, y eliminación de la ansiedad de rango como barrera de adopción. Tesla no vendía coches: vendía acceso a un ecosistema tecnológico.

1.4.2 Volkswagen: la transformación desde dentro

Volkswagen representa el caso más dramático de transformación estratégica forzada por una combinación de escándalo reputacional (el Dieseldate de 2015) y presión regulatoria. Su respuesta, la estrategia TOGETHER 2025+ y posteriormente el plan Accelerate, fue una apuesta masiva por la electrificación: 73.000 millones de euros de inversión en movilidad eléctrica hasta 2025, la plataforma MEB para vehículos eléctricos de gama media, y el objetivo de ser el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo para 2025.

La estrategia de VW es el ejemplo más claro de transformación del núcleo del modelo de negocio: no solo electrificar los vehículos, sino rediseñar las fábricas, reconvertir la fuerza laboral, reorganizar la cadena de suministro y reposicionar las marcas del grupo (VW, Audi, Porsche, Skoda, SEAT) en el nuevo espacio competitivo. Sus dificultades —retrasos en el software de sus vehículos, costes de reconversión más elevados de lo previsto, presión de inversores— ilustran los retos reales de transformar una organización de 650.000 empleados.

1.4.3 Toyota: la apuesta por la diversidad tecnológica

Toyota eligió una ruta diferente: en lugar de apostar exclusivamente por el vehículo eléctrico de batería (BEV), mantuvo su liderazgo en híbridos (tecnología que ha perfeccionado durante 25 años con el Prius) mientras desarrollaba simultáneamente capacidades en hidrógeno (pila de combustible con el Mirai) y comenzaba su despliegue en BEV con más lentitud que sus competidores. Esta estrategia refleja una apuesta diferente sobre cuál será la tecnología dominante: Toyota argumenta que la infraestructura de carga para BEV es insuficiente en mercados emergentes, que los híbridos reducen emisiones con menos materiales críticos por unidad, y que el hidrógeno tiene ventajas en vehículos de gran tonelaje.

La divergencia entre estas tres apuestas estratégicas está lejos de resolverse. Lo que sí es claro es que las tres reflejan lecturas distintas de las mismas Cinco Fuerzas y el mismo marco regulatorio, y que la elección de posicionamiento determina quién gana y quién pierde la carrera de la movilidad sostenible.

Dimensión estratégica	Tesla	Volkswagen	Toyota
Tecnología central	BEV + software + IA	BEV (plataforma MEB)	Híbrido + H ₂ + BEV selectivo
Modelo de negocio	Ecosistema tecnológico	Transformación industrial	Diversificación tecnológica
Integración vertical	Alta (baterías, software, carga)	Media (creciente)	Media (baterías en JV)
Respuesta al regulador	Proactiva (captura valor)	Reactiva (forzada por Dieseldate)	Selectiva (por mercado)
Riesgo principal	Escala y márgenes	Coste y velocidad de transformación	Apostar a la tecnología equivocada

Tabla 1.2. Comparativa de posicionamiento estratégico ante la transición eléctrica. Elaboración propia.

Preguntas de reflexión — Bloque 1

1. ¿Cómo están cambiando las Cinco Fuerzas en el sector donde usted trabaja o estudia como consecuencia de la presión regulatoria o tecnológica hacia la sostenibilidad?
2. Si su empresa exporta o provee a empresas europeas, ¿cuál es su exposición real al CBAM o a las exigencias de reporte Scope 3 derivadas de la CSRD?
3. De los tres posicionamientos del caso automóvil, ¿cuál se parece más a la estrategia de su organización? ¿Qué riesgos implica esa similitud?
4. ¿Qué diferencia hace que la sostenibilidad sea una fuente de ventaja competitiva y no solo un coste de cumplimiento normativo?

2

Repensar el Modelo de Negocio

Canvas, economía circular y creación de valor sostenible

2.1 Por qué la estrategia sostenible exige repensar el modelo de negocio

Un error frecuente en la gestión de la sostenibilidad empresarial consiste en tratar la transición verde como un problema de optimización: hacer lo mismo de forma más eficiente, con menos emisiones o menos residuos, pero sin cuestionar la lógica fundamental del modelo de negocio. Esta aproximación tiene valor, pero sus límites son estructurales: puede reducir el impacto negativo de las actividades actuales, pero no crea las nuevas fuentes de valor que la transición sostenible está habilitando.

La innovación en modelo de negocio orientada a la sostenibilidad no pregunta '¿cómo hacemos lo mismo de forma más limpia?' sino '¿qué necesita realmente el cliente, cómo se lo podemos proporcionar de forma sostenible, y qué lógica de creación y captura de valor hace eso posible?'. Esta reformulación conduce frecuentemente a modelos radicalmente distintos de los establecidos.

CONCEPTO CLAVE | Modelo de negocio

La descripción de la lógica por la que una organización crea, entrega y captura valor. Un modelo de negocio responde a tres preguntas fundamentales: ¿qué valor ofrecemos a quién? ¿Cómo lo creamos y entregamos? ¿Cómo capturamos parte del valor generado de forma que el negocio sea sostenible económicamente? (Osterwalder & Pigneur, 2010).

2.1.1 Los patrones de innovación en modelos de negocio sostenibles

La investigación académica y la observación de mercado han identificado un conjunto de patrones recurrentes en la innovación de modelos de negocio orientados a la sostenibilidad. Los más relevantes son:

- **Product-as-a-Service (PaaS):** el cliente no compra el producto sino el resultado o el uso que obtiene de él. El proveedor mantiene la propiedad del activo físico y tiene incentivos para que dure más, consuma menos y sea más eficiente, porque esos factores reducen sus costes. Este patrón crea alineación entre los incentivos económicos del proveedor y la durabilidad del producto.
- **Economía circular:** los residuos de un proceso se convierten en insumos de otro. El diseño del producto incorpora desde el inicio criterios de reparabilidad, desmontaje, reutilización y reciclaje. La cadena de valor lineal (extraer-producir-vender-desechar) se transforma en una cadena de valor cíclica que retiene materiales y energía en el sistema el mayor tiempo posible.
- **Plataformas de economía colaborativa:** el activo físico se comparte entre múltiples usuarios, maximizando su tasa de utilización y reduciendo el número total de unidades producidas. La plataforma captura valor facilitando el acceso en lugar de la propiedad.
- **Modelos de impacto medido:** el precio o el retorno financiero del inversor se vincula al impacto ambiental o social medido y verificado. Los bonos de impacto, los contratos de pago por resultados y los modelos de financiación blended son ejemplos de este patrón.

2.2 El Business Model Canvas como herramienta de diagnóstico y rediseño

El Business Model Canvas (BMC), desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur y publicado en *Business Model Generation* (2010), es la herramienta de visualización de modelos de negocio más ampliamente utilizada en el mundo. Su valor reside en que permite representar en un único lienzo los nueve componentes fundamentales de cualquier modelo de negocio y las relaciones entre ellos, facilitando tanto el análisis crítico de un modelo existente como el diseño de alternativas.

Bloque del Canvas	Qué describe
Segmentos de clientes (CS)	Los diferentes grupos de personas u organizaciones a quienes la empresa crea valor. Incluye la distinción entre clientes de pago y usuarios, y la lógica de segmentación adoptada.
Propuesta de valor (VP)	El conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento específico. Responde a qué problema resuelve la empresa y qué necesidad satisface.
Canales (CH)	Cómo la empresa comunica y entrega su propuesta de valor a los segmentos de clientes. Incluye canales de comunicación, distribución y venta.
Relación con clientes (CR)	El tipo de relación que la empresa establece y mantiene con cada segmento. Puede ir desde el autoservicio hasta la asistencia personal dedicada.
Fuentes de ingreso (RS)	El efectivo que la empresa genera de cada segmento. Incluye la lógica de monetización: venta única, suscripción, uso, licencia, publicidad, etc.
Recursos clave (KR)	Los activos más importantes que requiere el modelo de negocio: físicos, intelectuales, humanos o financieros.
Actividades clave (KA)	Las actividades más importantes que debe realizar la empresa para que su modelo funcione: producción, resolución de problemas, gestión de plataformas.
Socios clave (KP)	La red de proveedores y socios que hacen funcionar el modelo. Incluye alianzas, joint ventures y acuerdos de aprovisionamiento clave.
Estructura de costes (CS)	Todos los costes en los que incurre la empresa para operar su modelo de negocio. Distingue entre modelos orientados al coste y modelos orientados al valor.

Tabla 2.1. Los nueve bloques del Business Model Canvas. Adaptado de Osterwalder & Pigneur (2010).

2.2.1 Cómo usar el Canvas para diagnosticar vulnerabilidades ante la transición sostenible

El Canvas es especialmente útil cuando se usa no solo para describir el modelo actual sino para identificar dónde es más vulnerable frente a la disrupción sostenible. Para cada uno de los nueve bloques, la pregunta crítica es: ¿qué ocurre con este bloque si la regulación cambia, si las preferencias de los clientes se desplazan hacia opciones sostenibles, o si aparece un competidor con un modelo de negocio circular?

Las vulnerabilidades más comunes que emerge de este análisis son: propuestas de valor basadas en la obsolescencia programada (incompatibles con la economía circular), fuentes de ingreso por venta única de productos de larga vida útil (susceptibles de ser sustituidas por modelos de servicio), recursos clave basados en materiales de origen fósil o de difícil reciclaje, y estructuras de coste que no internalizan el coste del carbono o los residuos generados.

2.3 Caso de referencia: Philips Lighting — de vender bombillas a vender luz

El caso de Philips Lighting (hoy Signify) es uno de los ejemplos más citados en la literatura de innovación de modelos de negocio por su claridad conceptual y su impacto práctico demostrado. Merece un análisis detallado porque ilustra con precisión cómo una empresa centenaria puede reinventar su modelo de negocio desde la lógica de la sostenibilidad sin perder su posición competitiva, e incluso fortaleciéndola.

2.3.1 El modelo tradicional: vender bombillas

Durante más de un siglo, Philips Lighting operó con un modelo de negocio lineal clásico: investigaba y desarrollaba tecnología de iluminación, manufacturaba productos (bombillas, fluorescentes, luminarias), los vendía a través de distribuidores a clientes industriales y comerciales, y capturaba valor mediante el margen de la venta. La durabilidad de los productos era un equilibrio entre el valor percibido por el cliente y la necesidad de recompra que mantenía el flujo de ingresos.

Este modelo tenía una tensión estructural desde el punto de vista de la sostenibilidad: el negocio dependía del volumen de unidades vendidas, lo que creaba un incentivo débil (o incluso negativo) para diseñar productos extremadamente duraderos. La llegada de la tecnología LED cambió radicalmente esta ecuación.

2.3.2 La disrupción tecnológica como catalizador de la innovación de modelo

La tecnología LED tiene una vida útil de 15 a 25 veces superior a las bombillas incandescentes y de 2 a 5 veces superior a los fluorescentes. Esta característica representa un problema estratégico para el modelo tradicional de venta de unidades: si los clientes cambian a LED, la frecuencia de recompra cae drásticamente y el volumen de ingresos se reduce aunque el valor aportado al cliente aumente. El modelo de venta de unidades crea una paradoja: cuanto mejor es el producto para el cliente, peor es para el proveedor.

2.3.3 La solución: Light as a Service

2.3.4 Los resultados y las lecciones

El contrato más citado de este modelo es el firmado con el Aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam: Philips instaló sistemas de iluminación LED avanzada y cobró al aeropuerto por el servicio de luz, no por los equipos. El resultado fue una reducción del 50% en el consumo energético de iluminación del aeropuerto, cero residuos al final de la vida útil de los equipos (que Philips recupera y recicla), y una relación comercial de largo plazo que genera ingresos recurrentes predecibles.

Las lecciones estratégicas son tres. Primero, la disrupción tecnológica puede ser el catalizador de la innovación de modelo si la empresa está dispuesta a cuestionar sus propias fuentes de ingreso. Segundo, el modelo de servicio crea incentivos sistémicamente alineados con la sostenibilidad: lo que es bueno para el cliente (más eficiencia, menos mantenimiento) es bueno para el proveedor. Tercero, la relación con el cliente pasa de transaccional a estructural, lo que genera barreras de cambio mucho más altas que las que ofrece la diferenciación de producto.

El modelo de negocio del siglo XX era: construye algo, véndelo, cobra. El modelo del siglo XXI es: construye algo, ponlo a funcionar, cobra por los resultados. Esta diferencia no es solo financiera. Es una diferencia en quién asume el riesgo de que el producto funcione.
— Adaptado de la literatura sobre servitización industrial

Preguntas de reflexión — Bloque 2

1. En el sector donde usted trabaja, ¿qué productos podrían transformarse en servicios? ¿Qué barreras —organizativas, regulatorias, culturales— lo impedirían?
2. Analice el modelo de negocio de una empresa que conozca bien con el Canvas. ¿Cuál es su bloque más vulnerable ante la transición sostenible?
3. ¿Qué diferencia hay entre economía circular como principio y economía circular como modelo de negocio? ¿Puede poner un ejemplo de cada uno?
4. El modelo LaaS de Philips requirió que la empresa asumiera el riesgo de durabilidad del producto. ¿Cómo cambia eso los incentivos de diseño e ingeniería dentro de la organización?

3

Evaluar e Invertir en Sostenibilidad

ROI sostenible, riesgo de transición y el caso de negocio interno

3.1 El problema del caso de negocio

La mayor barrera para la implementación de estrategias sostenibles dentro de las organizaciones no suele ser la falta de voluntad ni la ausencia de conocimiento técnico: es la incapacidad de construir un caso de negocio convincente en el lenguaje que entienden los comités de dirección y los consejos de administración. Cuando alguien propone una inversión en energías renovables, en rediseño de packaging o en certificación de cadena de suministro, la primera pregunta que recibe es: ¿cuánto nos cuesta y cuánto nos devuelve?

El problema es que el cálculo tradicional del retorno sobre la inversión (ROI) no captura adecuadamente el valor de las inversiones en sostenibilidad, porque gran parte de ese valor se materializa en intangibles, en la reducción de riesgos futuros o en la preservación de opciones estratégicas que el análisis financiero convencional tiende a ignorar o a subvalorar.

CONCEPTO CLAVE | ROI sostenible

Una métrica ampliada de retorno sobre la inversión que incluye, además de los flujos de caja directos, el valor de los intangibles afectados (reputación, licencia social, capital humano), la reducción de riesgos regulatorios y de transición, el valor de las opciones estratégicas que la inversión habilita, y el coste evitado por no incurrir en los impactos negativos futuros de la inacción.

3.2 Los componentes del ROI sostenible

Un cálculo completo del retorno de una inversión en sostenibilidad debe integrar al menos cinco categorías de valor, que se analizan a continuación.

3.2.1 Retornos directos y tangibles

Son los más fáciles de cuantificar y los primeros que debe incluir cualquier análisis. Comprenden el ahorro energético derivado de la eficiencia o el cambio a renovables, la reducción de costes de materias primas por eficiencia en el uso o sustitución, el ahorro en gestión de residuos, la reducción de costes de cumplimiento normativo actual y la reducción de primas de seguro. En muchos casos, estos retornos directos son suficientes para justificar la inversión por sí solos, especialmente en proyectos de eficiencia energética o reducción de residuos.

3.2.2 Retornos de mercado

Incluyen el acceso a nuevos segmentos de clientes que requieren credenciales de sostenibilidad, la retención de clientes existentes que están endureciendo sus criterios de selección de proveedores, el acceso a licitaciones y contratos públicos con criterios ESG, y la mejora del precio de venta en segmentos dispuestos a pagar por productos o servicios verificadamente sostenibles. Estos retornos son menos seguros que los directos y requieren estimaciones de demanda, pero son cuantificables a través de análisis de mercado y de disposición a pagar.

3.2.3 Valor de intangibles

Esta es la categoría más compleja de cuantificar pero a menudo la más significativa. Los intangibles relevantes incluyen la reputación corporativa (cuyo valor puede aproximarse a través del impacto en las ventas, en el coste de captación de talento o en el coste de capital), la licencia social para operar (el permiso implícito de las comunidades y los reguladores para que la empresa continúe sus actividades), el capital humano (las inversiones en sostenibilidad mejoran la atracción y retención de talento joven, que tiene mayor sensibilidad a los valores de la organización empleadora) y la calidad de la gobernanza (los sistemas de gestión sostenible suelen mejorar la calidad de la toma de decisiones en general).

3.2.4 Reducción de riesgo regulatorio

Las inversiones anticipatorias en sostenibilidad reducen la exposición a multas, litigios, restricciones operativas y costes de adaptación forzada a una regulación más estricta. El valor de esta reducción de riesgo puede estimarse con métodos similares a los de la valoración de opciones financieras: la inversión hoy compra la opción de no tener que realizar una inversión mayor (y en peores condiciones) mañana. En sectores con alta exposición regulatoria, este componente puede ser el más relevante del ROI sostenible.

3.2.5 Valor de las opciones estratégicas habilitadas

Algunas inversiones en sostenibilidad no generan retorno directo por sí mismas, sino que habilitan opciones estratégicas que de otro modo no estarían disponibles. Una empresa que certifica su cadena de suministro como sostenible no solo accede a ciertos clientes: adquiere la capacidad de entrar en nuevos mercados regulados, de participar en iniciativas sectoriales de descarbonización, de acceder a financiación verde preferencial y de posicionarse como referente del sector en la transición. El valor de estas opciones, aunque difícil de cuantificar con precisión, puede ser dominante en el horizonte de 10 años.

Categoría de valor	Métodos de cuantificación
Retornos directos	Flujo de caja descontado, TIR, payback period
Retornos de mercado	Análisis de disposición a pagar, encuestas de clientes, análisis de churn
Valor de intangibles	Modelos de valoración de marca, estudios de capital humano, coste de capital ajustado
Reducción de riesgo regulatorio	Valoración de opciones reales, análisis de escenarios regulatorios, cuantificación de contingencias
Opciones estratégicas	Valoración de opciones reales, análisis de escenarios competitivos

Tabla 3.1. Categorías de valor del ROI sostenible y métodos de cuantificación. Elaboración propia.

3.3 El coste de la inacción

El error analítico más frecuente en la evaluación de inversiones sostenibles es comparar el coste de invertir con el coste de no invertir sin cuantificar adecuadamente el segundo. Se evalúa la inversión propuesta contra el escenario de continuar como hasta ahora, asumiendo implícitamente

que ese escenario tiene coste cero. Esta asunción es casi siempre incorrecta y suele llevar a subestimar el atractivo de las inversiones sostenibles.

El coste de la inacción tiene varios componentes que deben hacerse explícitos:

- **Coste de exposición regulatoria creciente:** los marcos regulatorios de sostenibilidad se están endureciendo de forma consistente y previsible. Una empresa que no invierte hoy en adaptarse lo hará mañana en condiciones más restrictivas, con más urgencia y a mayor coste. El coste de la adaptación forzada es sistemáticamente mayor que el de la adaptación proactiva.
- **Coste de la erosión competitiva:** los competidores que invierten en sostenibilidad construyen ventajas difíciles de replicar: certificaciones que toman años, relaciones con clientes que valoran la sostenibilidad, reputación acumulada y capacidades organizativas específicas. Cada año de inacción aumenta la brecha y el coste de cerrarla.
- **Coste del stranded asset risk:** los activos físicos, tecnológicos o intangibles que se vuelven obsoletos como consecuencia de la transición sostenible (plantas de combustibles fósiles, tecnologías de proceso intensivas en carbono, marcas asociadas a prácticas insostenibles) pierden valor de forma irreversible. Cuanto más tarde se reconozca este riesgo, mayor es el impacto en el balance.
- **Coste de la pérdida de talento y licencia social:** las organizaciones percibidas como rezagadas en sostenibilidad tienen mayor dificultad para atraer y retener talento joven, acceder a financiación en condiciones favorables y mantener la confianza de las comunidades en las que operan.

La pregunta correcta no es '¿cuánto nos costará ser sostenibles?' La pregunta correcta es '¿cuánto nos costará no serlo?'. Y esa segunda pregunta rara vez aparece en los análisis de inversión que llegan a los comités de dirección.

— Adaptado de literatura sobre gestión del riesgo climático corporativo

3.4 Cómo construir y presentar el caso de negocio interno

Presentar una propuesta de inversión en sostenibilidad dentro de una organización requiere adaptar el lenguaje y la estructura del argumento a la audiencia. Los comités de dirección toman decisiones con base en métricas financieras, gestión de riesgos y posicionamiento competitivo. El argumento ético o reputacional, aunque legítimo, raramente es suficiente por sí solo. Un caso de negocio sólido en sostenibilidad integra los tres niveles:

1. Nivel 1 — El argumento financiero: calcular el ROI sostenible completo, incluyendo todas las categorías descritas en la sección anterior. Presentar escenarios (conservador, base, optimista) y el impacto de cada uno en las métricas financieras clave. Incluir el coste de la inacción como escenario de referencia.
2. Nivel 2 — El argumento de riesgo: identificar los riesgos específicos que la inversión mitiga (regulatorios, de reputación, de cadena de suministro, de mercado) y cuantificar su impacto potencial. Vincular los riesgos a marcos reconocidos (TCFD, GRI, ISSB) que la organización ya use o tenga presión de adoptar.
3. Nivel 3 — El argumento estratégico: mostrar cómo la inversión contribuye al posicionamiento competitivo a largo plazo, qué opciones estratégicas habilita y cómo se alinea con la dirección del mercado y del marco regulatorio. Incluir benchmarking de competidores y de mejores prácticas del sector.

Estructura recomendada para una propuesta de inversión sostenible

1. Resumen ejecutivo: la decisión propuesta, el coste total, el retorno esperado y el riesgo de la inacción en tres párrafos.
2. Contexto estratégico: por qué esta decisión es relevante ahora y qué pasa si no se toma.
3. Análisis de opciones: al menos dos alternativas comparadas (incluyendo la inacción como opción explícita).
4. Caso financiero: ROI sostenible con todas sus categorías, en escenarios múltiples.
5. Análisis de riesgos: riesgos de la inversión y riesgos de la inacción, cuantificados donde sea posible.
6. Plan de implementación: hitos, responsables, métricas de seguimiento y puntos de revisión.
7. Métricas de éxito: indicadores que permitan evaluar si la inversión está generando el valor esperado.

Preguntas de reflexión — Bloque 3

1. Piense en una inversión sostenible que su organización debería hacer y que aún no ha realizado. ¿Qué categorías del ROI sostenible están ausentes del análisis que justifica la inacción?
2. ¿Cómo estimaría el coste de la inacción en su sector en un horizonte de cinco años?
3. ¿Qué diferencia hay entre 'riesgo de transición' y 'riesgo físico' en el contexto del cambio climático? ¿Cuál es más relevante para su organización?
4. ¿Por qué el argumento ético o reputacional suele ser insuficiente por sí solo para aprobar una inversión en sostenibilidad en un comité de dirección?

4

Taller de Estrategia Aplicada

Guía del participante y marco de análisis

4.1 Descripción y objetivos del taller

El taller de estrategia aplicada es el bloque integrador de la jornada. Su objetivo es que los participantes apliquen, en un ejercicio de simulación de decisión ejecutiva, los marcos conceptuales y herramientas trabajados durante las sesiones anteriores. No es un ejercicio académico de análisis abstracto: es una simulación de las condiciones reales en que se toman las decisiones estratégicas dentro de las organizaciones, con información incompleta, restricciones de tiempo, intereses en conflicto y necesidad de comunicar y defender las propias posiciones.

El taller está diseñado para equipos mixtos de 4 a 5 personas. La mezcla de perfiles (ingeniería y comercio internacional) es deliberada: reproduce la diversidad funcional que caracteriza a los equipos directivos reales, donde las decisiones estratégicas requieren integrar perspectivas técnicas, comerciales, financieras y regulatorias.

4.2 Marco de análisis para el taller

Independientemente del caso específico asignado a su equipo, el proceso de análisis estratégico que deben seguir es el mismo. Este marco está compuesto por cinco fases que deben completarse en el tiempo disponible.

Fase 1: Diagnóstico del entorno (10 min)

Aplique el modelo de las Cinco Fuerzas al sector de la empresa del caso. Identifique cuál es la fuerza más disruptiva en el contexto de la transición sostenible y por qué. Evalúe la exposición de la empresa al marco regulatorio europeo (directa o indirecta a través de su cadena de valor).

Fase 2: Diagnóstico del modelo de negocio actual (10 min)

Identifique los bloques del Business Model Canvas de la empresa del caso. Señale cuál es el bloque más vulnerable ante la disrupción sostenible y cuál es el activo más valioso que la empresa tiene para responder a esa disrupción.

Fase 3: Evaluación de opciones estratégicas (15 min)

Analice las tres opciones estratégicas disponibles para la empresa del caso: (a) defender la posición actual, (b) transformar el modelo de negocio, o (c) pivotar hacia nuevas actividades. Para cada opción, identifique los recursos necesarios, los riesgos principales y una estimación cualitativa del retorno esperado. Al final de esta fase, el equipo debe haber elegido una opción y ser capaz de justificar la elección frente a las alternativas descartadas.

Fase 4: Plan estratégico a 3 años (20 min)

Para la opción elegida, desarrolle un plan estratégico con la siguiente estructura: objetivos estratégicos (qué posición queremos ocupar en 3 años), iniciativas prioritarias (qué 3-5 acciones son más críticas para llegar ahí), recursos y capacidades necesarios (qué tenemos y qué

necesitamos adquirir o desarrollar), métricas de éxito (cómo sabremos que vamos por buen camino), y riesgos y planes de contingencia (qué puede salir mal y cómo responderemos).

Fase 5: Presentación ejecutiva (10 min + debate)

Cada equipo presenta sus conclusiones al grupo en formato de presentación ejecutiva de 10 minutos. El objetivo no es cubrir todos los detalles del análisis, sino comunicar con claridad la lectura estratégica del equipo, la decisión tomada y su justificación. El resto de los equipos actúa como consejo de administración: puede preguntar, cuestionar y debatir. El moderador evalúa tanto la calidad del análisis como la solidez de la argumentación.

Fase	Tiempo	Producto entregable
1. Diagnóstico del entorno	10 min	Mapa de Cinco Fuerzas del sector; identificación de la fuerza más disruptiva
2. Diagnóstico del modelo actual	10 min	Canvas simplificado; bloque más vulnerable y activo más valioso
3. Evaluación de opciones	15 min	Tabla comparativa de tres opciones; opción elegida con justificación
4. Plan estratégico a 3 años	20 min	Plan con objetivos, iniciativas, recursos, métricas y contingencias
5. Presentación ejecutiva	10 min	Presentación oral + respuesta al debate del grupo

Tabla 4.1. Fases del taller y productos entregables. Elaboración propia.

4.3 Criterios de evaluación

La presentación ejecutiva y el debate posterior serán evaluados con base en los siguientes criterios:

- **Rigor analítico (30%):** ¿El diagnóstico del entorno y del modelo de negocio utiliza correctamente los marcos conceptuales trabajados durante la jornada? ¿Las conclusiones se derivan lógicamente del análisis?
- **Calidad de la decisión estratégica (30%):** ¿La opción elegida está suficientemente justificada? ¿Se han considerado y descartado las alternativas con argumentos sólidos? ¿La decisión es realista dado el punto de partida de la empresa?
- **Solidez del plan (20%):** ¿El plan estratégico a 3 años es coherente, priorizado y medible? ¿Los riesgos han sido identificados y se han planteado respuestas creíbles?
- **Comunicación ejecutiva (20%):** ¿La presentación es clara, estructurada y adaptada a una audiencia directiva? ¿El equipo es capaz de responder con solidez a las preguntas del debate?

Consejo para la presentación ejecutiva

Los mejores análisis pierden frente a las mejores presentaciones cuando el tiempo es escaso y la audiencia es exigente. Estructure su presentación con una frase de apertura que resuma la tesis central del equipo, tres argumentos que la sustenten y una propuesta de acción clara.

Anticipe las objeciones más evidentes y tengan preparada la respuesta. Recuerde que el consejo de administración que están simulando conoce el sector: no intenten impresionar con tecnicismos, sino convencer con argumentos.

Glosario de Términos

Los siguientes términos aparecen a lo largo del documento y se recogen aquí para facilitar la consulta y el estudio independiente.

Término	Definición
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)	Mecanismo de ajuste en frontera de carbono de la UE. Obliga a los importadores europeos de ciertos productos a adquirir certificados de carbono para compensar las diferencias de precio del carbono entre la UE y el país de origen.
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)	Directiva europea que exige a grandes empresas publicar información verificada sobre sus impactos ESG, incluyendo las emisiones de su cadena de suministro (Scope 3).
Economía circular	Sistema económico que minimiza los residuos y el consumo de recursos diseñando productos para que sean reutilizados, reparados, remanufacturados o reciclados, manteniendo materiales y energía en uso el mayor tiempo posible.
ESG (Environmental, Social, Governance)	Marco de evaluación del desempeño no financiero de las empresas en tres dimensiones: impacto ambiental, responsabilidad social y calidad de la gobernanza corporativa.
EU ETS (Emissions Trading System)	Sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO ₂ . Establece un precio de mercado para el carbono que afecta a los costes de producción de los sectores industriales incluidos.
Greenwashing	Práctica de comunicar un compromiso o desempeño en sostenibilidad que no se corresponde con las prácticas reales de la organización. Puede ser intencionado (engañoso) o no intencionado (exageración no verificada).
Green Deal (Pacto Verde Europeo)	Estrategia de la Comisión Europea para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, con objetivo de reducción de emisiones del 55% respecto a 1990 para 2030.
Licencia social para operar	El permiso implícito —no legal, sino social— que las comunidades, ONG, medios de comunicación y reguladores otorgan a una empresa para continuar sus actividades. Se erosiona cuando la empresa genera impactos negativos no gestionados.
Light as a Service (LaaS)	Modelo de negocio de Philips (Signify) en el que la empresa proporciona iluminación como servicio

Término	Definición
	bajo contrato, manteniendo la propiedad de los equipos e incentivando su máxima eficiencia y durabilidad.
Product-as-a-Service (PaaS)	Modelo de negocio en el que el cliente paga por el uso o el resultado de un producto en lugar de comprarlo. El proveedor mantiene la propiedad del activo y tiene incentivos para que sea duradero y eficiente.
ROI sostenible	Métrica ampliada de retorno que incluye, además de los flujos de caja directos, el valor de intangibles, la reducción de riesgos y el valor de las opciones estratégicas habilitadas por la inversión en sostenibilidad.
Scope 3	En el estándar GHG Protocol de contabilidad de emisiones, las emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor de una empresa: emisiones de sus proveedores (upstream) y de sus clientes o usuarios (downstream).
Stranded assets	Activos que han perdido valor antes de lo esperado como consecuencia de cambios regulatorios, tecnológicos o de mercado asociados a la transición sostenible. Incluye plantas de combustibles fósiles, tecnologías obsoletas y marcas deterioradas.
Taxonomía Europea	Sistema de clasificación de la UE que define qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles, a efectos de orientar los flujos de inversión y financiación verde.
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)	Marco voluntario (con creciente presión regulatoria) para que las empresas reporten los riesgos y oportunidades financieras derivados del cambio climático, organizado en torno a gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas.
VRIO (Value, Rarity, Inimitability, Organization)	Marco analítico para evaluar si un recurso o capacidad de una empresa puede ser fuente de ventaja competitiva sostenible, basado en cuatro criterios: si crea valor, si es raro, si es difícil de imitar y si la organización está estructurada para capturar ese valor.

Referencias Bibliográficas

Las siguientes referencias constituyen la base académica y empírica de los contenidos desarrollados en este capítulo. Se organizan por sección temática para facilitar la profundización en áreas específicas.

Estrategia competitiva y análisis de fuerzas

- Porter, M.E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, Nueva York.
- Porter, M.E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. *Harvard Business Review*, 86(1), 78–93.
- Porter, M.E. y Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

Sostenibilidad y estrategia empresarial

- Eccles, R.G., Ioannou, I. y Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857.
- Nidumolu, R., Prahalad, C.K. y Rangeswami, M.R. (2009). Why sustainability is now the key driver of innovation. *Harvard Business Review*, 87(9), 56–64.
- Dyllick, T. y Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 11(2), 130–141.

Innovación en modelos de negocio

- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. John Wiley & Sons, Hoboken.
- Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. *Long Range Planning*, 43(2–3), 172–194.
- Bocken, N.M.P., Short, S.W., Rana, P. y Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 65, 42–56.

Marco regulatorio europeo

- Comisión Europea (2019). The European Green Deal. COM(2019) 640 final. Bruselas.
- Comisión Europea (2022). Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Directiva 2022/2464/UE.
- Comisión Europea (2023). Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Reglamento (UE) 2023/956.
- Comisión Europea (2020). EU Taxonomy for sustainable activities. Reglamento (UE) 2020/852.

Casos y referencia empírica

- Accenture/Signify (2021). Light as a Service at Amsterdam Airport Schiphol: Case Study. Signify.
- International Energy Agency (2023). Global EV Outlook 2023. IEA Publications, París.
- Global Sustainable Investment Alliance (2023). Global Sustainable Investment Review 2022. GSIA.
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2023). TCFD 2023 Status Report. TCFD Secretariat.

Universidad de Salamanca

Prof. Jorge Matías-Pereda · Departamento de Administración y Economía de la Empresa · Mayo 2026
Material de uso exclusivo para participantes de la jornada. Prohibida su reproducción sin autorización expresa.